

## Ejercicios sección 2.6

**2.6.1.** Construir el AFD correspondiente al AFN dado en la Figura 2.25. ¿Qué lenguaje es aceptado por dicho autómata?

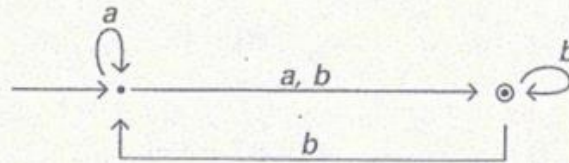
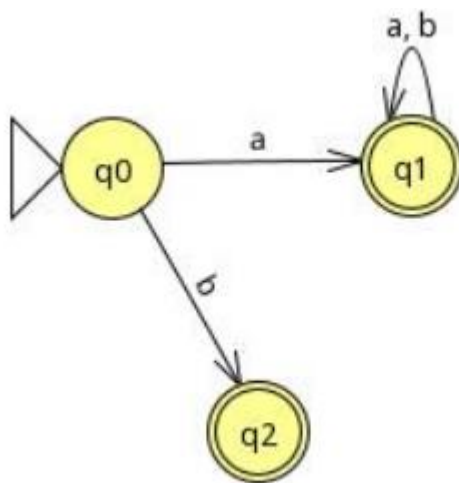


Figura 2.25

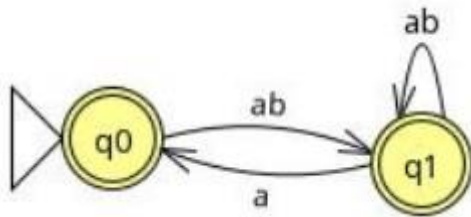
| Estados | a      | b      |
|---------|--------|--------|
| a       | b      | c      |
| q0      | q0, q1 | q1     |
| b       | b      | b      |
| q0, q1  | q0, q1 | q0, q1 |

| Estados | a | b |
|---------|---|---|
| a       | b | c |
| b       | b | b |

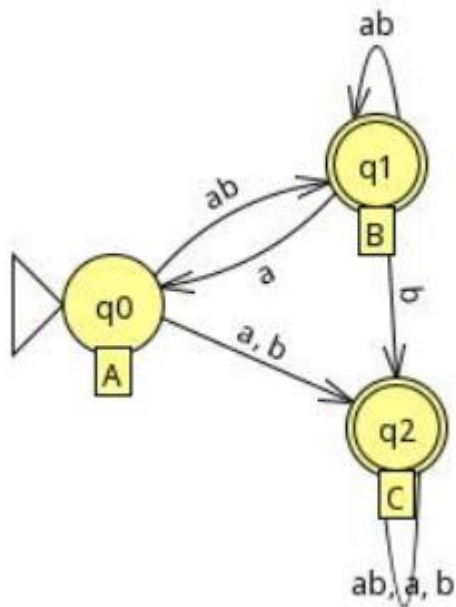


$L = \{a, b\}$

2.6.2. Encontrar un AFN que acepte  $(ab \cup aab \cup aba)^*$ . Convertir este AFN en un AFD.

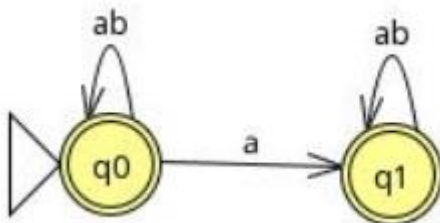


AFN

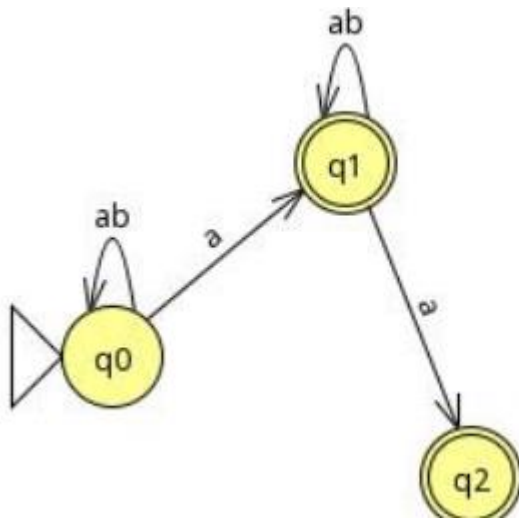


AFD

2.6.3. Encontrar un AFN para  $(a \cup b)^* aabab$ . Convertirlo en un AFD.



AFN



AFD

2.6.4. Supongamos que  $M$  es un AFN que ya es determinista. ¿Qué se obtendrá si aplicamos a  $M$  la construcción dada en el Teorema 2.6.1?

En este caso lo que sucede es que las entradas que permite el autómata indeterminista se verán limitadas para el autómata finito